FMA_3TC14_TP Probabilités

AU 26-27 S1 — github/omgeta

1. Événements

Idée: on modélise une expérience aléatoire par un **univers** Ω (ensemble des résultats), des **événements** (parties de Ω) et une **probabilité** $\mathbb{P}$.

i. Dé: $\Omega = \{1, \dots, 6\}$; deux pièces: $\{P, F\}^2$; appels: $\mathbb{N}$; durée de vie: $\mathbb{R}_+$

ii. Ω au plus dénombrable: toutes les parties sont des événements; $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^d$: seulement les **boréliens** (engendrés par les intervalles)

Mesure de probabilité

$\mathbb{P} : \mathcal{A} \to [0, 1]$ avec $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et, pour (A_j) **deux à deux disjoints**,

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_j A_j\Big) = \sum_j \mathbb{P}(A_j) \quad (\sigma\text{-additivité})$$

i. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$, $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

ii. $A \subset B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$

iii. $A_n \uparrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$; $A_n \downarrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$

iv. Ω dénombrable: $\mathbb{P}$ caractérisée par les singletons, $\mathbb{P}(A) = \sum_{i \in A} \mathbb{P}(\{i\})$

v. Sur $\mathbb{R}$: caractérisée par les intervalles (ou par $\mathbb{P}(]-\infty, x])$)

Uniforme ($|\Omega| = n$): $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{n} = \dfrac{\text{cas favorables}}{\text{cas possibles}}$

Crible de Poincaré:

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{j=1}^n A_j\Big) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+1} \sum_{j_1 < \dots < j_k} \mathbb{P}(A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_k})$$

Conditionnement

$\mathbb{P}(B) \neq 0$:

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$$

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)$$

i. $\mathbb{P}(\cdot \mid B)$ est une probabilité ($\mathbb{P}(A^c \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B)$)

ii. Chaîne: $\mathbb{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2 \mid A_1) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$

Probabilités totales: (A_i) partition de Ω:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_i \mathbb{P}(B \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)$$

Bayes (a priori $\mathbb{P}(A_i) \to$ a posteriori $\mathbb{P}(A_i \mid B)$):

$$\mathbb{P}(A_i \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A_i)\mathbb{P}(A_i)}{\sum_j \mathbb{P}(B \mid A_j)\mathbb{P}(A_j)}$$

Indépendance

$$A \perp\!\!\!\perp B \iff \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$$

i. Si $\mathbb{P}(B) > 0$: $\iff \mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$

ii. $A \perp\!\!\!\perp B \Rightarrow A^c \perp\!\!\!\perp B$, $A \perp\!\!\!\perp B^c$, $A^c \perp\!\!\!\perp B^c$

iii. **Mutuellement** indépendants: $\mathbb{P}(\bigcap_k A_{j_k}) = \prod_k \mathbb{P}(A_{j_k})$ pour **toute** sous-famille finie

iv. Deux à deux $\not\Rightarrow$ mutuellement. Ex: 2 dés, A=«1er pair», B=«2e pair», C=«somme paire»: deux à deux indépendants, mais $\mathbb{P}(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8}$

Méthode

i. Nommer les événements, traduire chaque donnée: «x % des A sont B» $= \mathbb{P}(B \mid A)$; «x % sont A et B» $= \mathbb{P}(A \cap B)$

ii. Arbre: branches = conditionnelles, feuilles = intersections

iii. «Sachant ce qu'on a observé»: Bayes; «au moins un»: complémentaire

Exemples (TD, CC)

Test (1 % malades, faux positifs 1 %, faux négatifs 2 %):

$$\mathbb{P}(M \mid +) = \frac{0{,}98 \cdot 0{,}01}{0{,}98 \cdot 0{,}01 + 0{,}01 \cdot 0{,}99} \approx 0{,}50$$

Maladie rare: un positif sur deux seulement est malade. Vaccination: $\mathbb{P}(D \mid V) = \frac{\mathbb{P}(V|D)\mathbb{P}(D)}{\mathbb{P}(V)} = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}1}{0{,}9} \approx 6{,}7\,\%$.

Bertrand (or-or, argent-argent, or-argent): $\mathbb{P}(C \mid \text{or}) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$, pas $\frac{1}{2}$.

Vélo/bus (CC 24-25): $\mathbb{P}(V \mid B) = 0{,}9$, $\mathbb{P}(V \mid B^c) = 0{,}6$, $\mathbb{P}(B) = p$:

i. $\mathbb{P}(V) = 0{,}9p + 0{,}6(1-p) = 0{,}6 + 0{,}3p$

ii. $\mathbb{P}(V) = 0{,}72 \Rightarrow p = 0{,}4$

iii. $\mathbb{P}(B \mid V) = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}4}{0{,}72} = \frac{1}{2}$; $\mathbb{P}(B \mid V^c) = \frac{0{,}1 \cdot 0{,}4}{0{,}28} = \frac{1}{7}$

Pommes: $\mathbb{P}(P \mid A) = 0{,}2$, $\mathbb{P}(A \mid P) = 0{,}1$, $\mathbb{P}(A \cup P) = 0{,}7$:

i. $\mathbb{P}(A \cap P) = 0{,}2\mathbb{P}(A) = 0{,}1\mathbb{P}(P) \Rightarrow \mathbb{P}(P) = 2\mathbb{P}(A)$

ii. $\mathbb{P}(A \cup P) = \mathbb{P}(A) + 2\mathbb{P}(A) - 0{,}2\mathbb{P}(A) = 2{,}8\mathbb{P}(A)$

iii. $\mathbb{P}(A) = 0{,}25$, $\mathbb{P}(P) = 0{,}5$

Calendrier (CC 25-26): $\mathbb{P}(N) = \frac{1}{3}$, $\mathbb{P}(L \cap F) = \frac{1}{4}$, $\mathbb{P}(L \mid F) = \frac{1}{2}$:

i. $\mathbb{P}(F \mid L) = \frac{1/4}{2/3} = \frac{3}{8}$

ii. $\mathbb{P}(F) = \frac{\mathbb{P}(L \cap F)}{\mathbb{P}(L|F)} = \frac{1}{2}$

iii. $\mathbb{P}(F \mid N) = \frac{\mathbb{P}(F) - \mathbb{P}(L \cap F)}{\mathbb{P}(N)} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}$

QCM 10 questions, 4 choix: $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{1}{4})$, $\mathbb{P}(X \geq 5) \approx 7{,}8\,\%$.

Dénombrement

Tirer k parmi n	**Nombre**
ordonné, avec remise	n^k
ordonné, sans remise	$\frac{n!}{(n-k)!}$
non ordonné, sans remise	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
permutations de n	$n!$

Anniversaires (n élèves, tous différents): $p_n = \frac{365!}{(365-n)!\,365^n} = \prod_{k<n}(1 - \frac{k}{365})$, $p_{23} \approx 0{,}49$.

2. Variables aléatoires

Variable aléatoire: $X : \Omega \to E$ telle que $(X \in A) = \{\omega : X(\omega) \in A\}$ soit un événement. Sa **loi** est la mesure image:

$$\mathbb{P}_X(A) = \mathbb{P}(X \in A)$$

i. **Discrète**: loi $= (\mathbb{P}(X = x))_{x \in E}$, $\sum_x \mathbb{P}(X = x) = 1$

Fonction de répartition

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$$

i. Croissante, continue à droite, $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$; caractérise la loi

ii. $\mathbb{P}(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$; $\mathbb{P}(X > x) = 1 - F(x)$

iii. Saut: $\mathbb{P}(X = x) = F(x) - F(x^-)$; F continue en $x \Rightarrow \mathbb{P}(X = x) = 0$

iv. Discrète: F en escalier; mixte possible (ex. $\min(\mathcal{E}(\lambda), T)$: atome $e^{-\lambda T}$ en T)

Densité

X à densité $f_X \geq 0$, $\int f_X = 1$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x, \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X$$

$f_X = F_X'$ (là où F_X est dérivable)

i. $\mathbb{P}(X = x) = 0$; $f_X(x)$ peut dépasser 1

ii. Densité: $f \geq 0$, $\int f = 1$ (constante c); support $\{f > 0\}$

Loi d'une fonction $Y = g(X)$

Méthode de la FdR (toujours valable):

i. Écrire $F_Y(y) = \mathbb{P}(g(X) \leq y)$, résoudre en X

ii. Dériver: $f_Y = F_Y'$

Formule (g strictement monotone, C^1):

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big)\,\big|(g^{-1})'(y)\big|$$

Affine: $Y = aX + b$, $a \neq 0$: $f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\big(\frac{y-b}{a}\big)$. Ex: $X \sim \mathcal{U}[0,1]$, $a > 0$: $Y \sim \mathcal{U}[b, a+b]$.

Lois discrètes usuelles

Loi	$\mathbb{P}(X = k)$	$\mathbb{E}$	Var
$\mathcal{B}(p)$	p si $k = 1$, $1-p$ si 0	p	$p(1-p)$
$\mathcal{B}(n,p)$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k \leq n$	np	$np(1-p)$
$\mathcal{G}(p)$	$(1-p)^{k-1}p$, $k \geq 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$, $k \geq 0$	λ	λ
$\mathcal{U}\{1..n\}$	$\frac{1}{n}$	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$

i. Binomiale: nombre de succès en n essais indépendants

ii. Géométrique: rang du premier succès; $\mathbb{P}(X > k) = (1-p)^k$; sans mémoire

iii. Poisson: événements rares, $\mathcal{B}(n, \frac{\lambda}{n}) \to \mathcal{P}(\lambda)$

Lois à densité usuelles

Loi	$f(x)$	$\mathbb{E}$	Var
$\mathcal{U}[a,b]$	$\frac{1}{b-a}\mathbf{1}_{[a,b]}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
$\Gamma(a,\lambda)$	$\frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$	$\frac{a}{\lambda}$	$\frac{a}{\lambda^2}$
$\mathcal{N}(m,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$	m	σ^2
$\mathcal{C}(c)$	$\frac{c}{\pi(c^2+x^2)}$	—	—

i. Exponentielle: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $\mathbb{P}(X > x) = e^{-\lambda x}$, **sans mémoire**: $\mathbb{P}(X > t+s \mid X > t) = \mathbb{P}(X > s)$

ii. $\Gamma(a) = \int_0^\infty t^{a-1}e^{-t}\mathrm{d}t$, $\Gamma(a+1) = a\Gamma(a)$, $\Gamma(n+1) = n!$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$; $\Gamma(1,\lambda) = \mathcal{E}(\lambda)$

iii. Gaussienne: $\int e^{-x^2/2} = \sqrt{2\pi}$; $Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1)$; symétrique: $2m - X \sim X$

iv. Cauchy: pas d'espérance ($\int \frac{|x|}{1+x^2} = \infty$)

v. Rayleigh: $xe^{-x^2/2}\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$; Pareto: $\frac{\lambda a^\lambda}{z^{\lambda+1}}\mathbf{1}_{z \geq a}$

$\Phi(x) = \mathbb{P}(Z \leq x)$, $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$; $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

x	1	1,645	1,96	2	2,326	2,576
$\Phi(x)$	0,841	0,95	0,975	0,977	0,99	0,995

Vecteurs aléatoires

$X = (X_1, \ldots, X_n)$, $F_X(x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \ldots, X_n \leq x_n)$; densité f_X sur $\mathbb{R}^n$:

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x)\,\mathrm{d}x_1 \cdots \mathrm{d}x_n$$

Lois marginales: intégrer les autres variables:

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y)\,\mathrm{d}y, \quad f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f_{(X,Y)}(x,y)\,\mathrm{d}x$$

Les marginales ne déterminent pas la loi du couple (sauf indépendance).

Exemples (TD)

Cauchy: émission isotrope vers une plaque à distance d, $\theta \sim \mathcal{U}]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, $X = d\tan\theta$:

$$F_X(x) = \mathbb{P}\big(\theta \leq \arctan\tfrac{x}{d}\big) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\arctan\frac{x}{d}$$

$$f_X(x) = \frac{d}{\pi(d^2+x^2)}$$

Couple $f = ce^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\mathbf{1}_{x>y}$:

i. $\iint e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = 2\pi$, la moitié sur $\{x > y\}$: $c = \frac{1}{\pi}$

ii. Support: demi-plan $\{x > y\}$

iii. $f_X(x) = 2\varphi(x)\Phi(x)$, $f_Y(y) = 2\varphi(y)(1-\Phi(y))$ (φ: densité $\mathcal{N}(0,1)$)

Exponentielle (CC 25-26): $F = 1 - e^{-\lambda x}$:

i. $f = F' = \lambda e^{-\lambda x}\mathbf{1}_{x \geq 0}$

ii. IPP: $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x} = [-xe^{-\lambda x}]_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x} = \frac{1}{\lambda}$

iii. $Y = -\frac{1}{\lambda}\ln U$, $U \sim \mathcal{U}[0,1]$: $\mathbb{P}(Y \leq y) = \mathbb{P}(U \geq e^{-\lambda y}) = 1 - e^{-\lambda y}$: $Y \sim \mathcal{E}(\lambda)$ (simulation)

iv. Pareto $Z = ae^X$: $\mathbb{P}(Z \leq z) = 1 - (\frac{a}{z})^\lambda$ ($z \geq a$); $\mathbb{E}[Z] = \frac{a\lambda}{\lambda-1}$ si $\lambda > 1$, sinon $+\infty$

Méthode: loi de $g(X)$ par la FdR, préciser le support; reconnaître une loi usuelle à sa densité.

3. Moments

Espérance (moyenne pondérée par la loi):

$$\mathbb{E}[X] = \int_\Omega X \,\mathrm{d}\mathbb{P} = \sum_x x\,\mathbb{P}(X=x) \text{ ou } \int x f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

Théorème de transfert (pas besoin de la loi de $g(X)$):

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_x g(x)\mathbb{P}(X=x) = \int g(x) f_X(x)\,\mathrm{d}x$$

i. Défini si $g \geq 0$ (valeur dans $[0,+\infty]$) ou si $\mathbb{E}[|g(X)|] < \infty$ (intégrable)
ii. Linéaire: $\mathbb{E}[aX+bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$ (**toujours**, même dépendantes)
iii. Positive: $X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}[X] \geq 0$; $X \geq 0$ et $\mathbb{E}[X] = 0 \Rightarrow X = 0$ p.s.
iv. $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A] = \mathbb{P}(A)$; $\mathbb{E}[c] = c$
v. Même loi $\Rightarrow$ même espérance; réciproque si $\mathbb{E}[f(X)] = \mathbb{E}[f(Y)]$ pour toute f continue bornée

Variables positives:

$$\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty \mathbb{P}(X > t)\,\mathrm{d}t, \quad X \in \mathbb{N} : \ \mathbb{E}[X] = \sum_{k\geq 1} \mathbb{P}(X \geq k)$$

Variance, covariance

$$\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}\big[(X-\mathbb{E}X)^2\big] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2$$
$$\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\,\mathrm{Var}(X), \quad \sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}\,X}$$
$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$$
$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}\,X + \mathrm{Var}\,Y + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$$

i. $\mathrm{Var}\,X = 0 \iff X$ constante p.s.
ii. Indépendantes $\Rightarrow$ Cov $= 0$, $\mathrm{Var}(\sum X_i) = \sum \mathrm{Var}\,X_i$; **réciproque fausse**
iii. Corrélation $\rho = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y} \in [-1,1]$
iv. Moment d'ordre p: $\mathbb{E}[|X|^p]$; $L^2 \subset L^1$

Inégalités

i. **Cauchy-Schwarz**: $|\mathbb{E}[XY]| \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]}$
ii. **Hölder** ($\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=1$): $|\mathbb{E}[XY]| \leq \mathbb{E}[|X|^p]^{\frac{1}{p}}\mathbb{E}[|Y|^q]^{\frac{1}{q}}$
iii. **Jensen** (φ convexe): $\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$; ex. $\mathbb{E}[X]^2 \leq \mathbb{E}[X^2]$, $|\mathbb{E}X| \leq \mathbb{E}|X|$; ln concave: $\mathbb{E}[\ln X] \leq \ln \mathbb{E}[X]$ (stricte si X non constante)
iv. **Markov**: $\mathbb{P}(|X| \geq \eta) \leq \dfrac{\mathbb{E}[|X|^p]}{\eta^p}$
v. **Bienaymé-Tchebychev**: $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X| \geq \eta) \leq \dfrac{\mathrm{Var}\,X}{\eta^2}$

Calculs types

i. Géométrique: $\sum_{k\geq 1} kq^{k-1} = \frac{1}{(1-q)^2}$, $\sum_{k\geq 0} q^k = \frac{1}{1-q}$
ii. Poisson: $\sum_{k\geq 0} \frac{a^k}{k!} = e^a$; $\mathbb{E}[X(X-1)] = \lambda^2$
iii. Binomiale: $X = \sum_{i=1}^n \mathcal{B}(p)$ indépendantes, d'où np, $np(1-p)$
iv. Gamma: $\mathbb{E}[X^k] = \frac{\Gamma(a+k)}{\lambda^k \Gamma(a)}$, d'où $\frac{a}{\lambda}$, $\frac{a(a+1)}{\lambda^2}$, Var $= \frac{a}{\lambda^2}$
v. Gaussienne: moments impairs centrés nuls; $\mathbb{E}[Z^2]=1$, $\mathbb{E}[Z^4]=3$
vi. Densité paire, intégrable: $\mathbb{E}[X] = 0$
vii. Somme d'indicatrices: $N = \sum \mathbf{1}_{A_i} \Rightarrow \mathbb{E}[N] = \sum \mathbb{P}(A_i)$

Exemples (TD, CC)

Rayleigh $f = xe^{-x^2/2}\mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$:

i. $\int_0^\infty xe^{-x^2/2} = [-e^{-x^2/2}]_0^\infty = 1$
ii. $\mathbb{E}[X] = \int_0^\infty x^2 e^{-x^2/2} = \frac{1}{2}\sqrt{2\pi} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \approx 1{,}25$
iii. $\mathbb{P}(X \geq x) = e^{-x^2/2}$, $\mathbb{P}(X \geq \mathbb{E}X) = e^{-\pi/4} \approx 0{,}46$
iv. $Y = X^2$: $\mathbb{P}(Y \leq y) = 1 - e^{-y/2}$, $Y \sim \mathcal{E}(\frac{1}{2})$; $\mathbb{E}[X^2] = 2$, $\mathrm{Var}\,X = 2 - \frac{\pi}{2} \approx 0{,}43$
v. $\mathbb{P}(|X-\mathbb{E}X| \geq 1) \approx 0{,}11 \leq \mathrm{Var}\,X = 0{,}43$ (Tchebychev vérifiée)

Céréales (CC 25-26), c cartes, j déjà possédées:

i. Nouvelle carte: $X \sim \mathcal{B}(\frac{c-j}{c})$
ii. $N_j \sim \mathcal{G}(\frac{c-j}{c})$, $\mathbb{E}[N_j] = \frac{c}{c-j}$
iii. $N_{total} = \sum_{j=0}^{c-1} N_j$, $\mathbb{E} = c\sum_{k=1}^{c} \frac{1}{k} \approx c \ln c$

Jeu de dé (CC 24-25): on relance tant qu'on veut, arrêt forcé sur 1; score = dernier lancer. Stratégie «s'arrêter dès $\geq i$» (ou 1):

i. $X_n \sim \mathcal{U}\{1..6\}$ i.i.d.; arrêt avec probabilité $q_i = \frac{8-i}{6}$ à chaque lancer
ii. $\{N=k\} = \{X_1,..,X_{k-1} \notin S\} \cap \{X_k \in S\}$, S ensemble d'arrêt: $N \sim \mathcal{G}(q_i)$, $\mathbb{E}[N] = \frac{6}{8-i}$
iii. X_N uniforme sur S (probabilités totales + série géométrique)

i	6	5	4	3	2
$S \setminus \{1\}$	6	5,6	4..6	3..6	tous
$\mathbb{E}[G_i]$	3,5	4	4	3,8	3,5
$\mathbb{E}[N]$	3	2	1,5	1,2	1
$\mathbb{E}[G_i - N]$	0,5	2	2,5	2,6	2,5

i. Sans coût: s'arrêter à 4 ou 5 ($\mathbb{E} = 4$)
ii. Avec -1 par lancer: s'arrêter dès 3 ($\mathbb{E} = 2{,}6$)

Jeu d'argent (mise d'une fraction c, gain $\times X$, $\mathbb{E}[X] = 1$):

i. $C_{n+1} = C_n(1 - c + cX_n)$, $\mathbb{E}[C_n] = C_0$ (jeu «équitable»)
ii. $\frac{1}{n}\ln C_n = \frac{1}{n}\ln C_0 + \frac{1}{n}\sum \ln Y_i \to \mathbb{E}[\ln Y_0]$ p.s. (LGN)
iii. Jensen strict: $\mathbb{E}[\ln Y_0] < \ln \mathbb{E}[Y_0] = 0 \Rightarrow C_n \to 0$ p.s.

Méthode

i. $\mathbb{E}[g(X)]$: transfert direct, inutile de chercher la loi de $g(X)$
ii. Décomposer en somme (indicatrices, Bernoulli, géométriques) puis linéarité
iii. Variance: $\mathbb{E}[X^2]$ (ou $\mathbb{E}[X(X-1)]$); vérifier l'intégrabilité
iv. Majorer une probabilité de déviation: Markov/Tchebychev

4. Indépendance et conditionnement

X, Y **indépendantes** si $(X \in A) \perp\!\!\!\perp (Y \in B)$ pour tous A, B. Critères équivalents:

i. $\mathbb{P}(X = i, Y = j) = \mathbb{P}(X = i)\mathbb{P}(Y = j)$, ou $\mathbb{P}(X \le a, Y \le b) = \mathbb{P}(X \le a)\mathbb{P}(Y \le b)$

ii. $\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}[f(X)]\mathbb{E}[g(Y)]$ pour toutes f, g bornées

iii. Densités: $f_{(X,Y)}(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$; si $f_{(X,Y)} = f_1(x)f_2(y)$ (produit, support pavé) alors indépendantes

iv. Fonctions caractéristiques: $\mathbb{E}[e^{i(tX+sY)}] = \varphi_X(t)\varphi_Y(s)$

i. $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow f(X) \perp\!\!\!\perp g(Y)$; support non rectangulaire ($\mathbf{1}_{x>y}$): dépendantes

Somme de variables indépendantes

$$\mathbb{P}(X + Y = n) = \sum_k \mathbb{P}(X = k)\mathbb{P}(Y = n - k)$$

$$f_{X+Y}(z) = (f_X * f_Y)(z) = \int f_X(x)f_Y(z - x)\,\mathrm{d}x$$

X, Y indépendantes	$X + Y$
$\mathcal{B}(n, p)$, $\mathcal{B}(m, p)$	$\mathcal{B}(n + m, p)$
$\mathcal{P}(\lambda)$, $\mathcal{P}(\mu)$	$\mathcal{P}(\lambda + \mu)$
$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, $\mathcal{N}(r, \nu^2)$	$\mathcal{N}(m + r, \sigma^2 + \nu^2)$
$\Gamma(a, \lambda)$, $\Gamma(b, \lambda)$	$\Gamma(a + b, \lambda)$

Min, max

$X_1, \dots, X_n$ indépendantes:

$$\mathbb{P}(\min X_i > t) = \prod \mathbb{P}(X_i > t)$$

$$\mathbb{P}(\max X_i \le t) = \prod F_{X_i}(t)$$

i. $\min(\mathcal{E}(\alpha), \mathcal{E}(\beta)) \sim \mathcal{E}(\alpha + \beta)$

ii. $X, Y \sim \mathcal{U}[0, 1]$: $U = \min$, $F_U(u) = 1 - (1 - u)^2$, $\mathbb{E}U = \frac{1}{3}$; $V = \max$, $F_V = v^2$, $\mathbb{E}V = \frac{2}{3}$

Changement de variables dans $\mathbb{R}^n$

$Y = \psi(X)$, ψ bijection C^1 (difféomorphisme) d'un ouvert U sur V:

$$f_Y(y) = f_X\big(\psi^{-1}(y)\big)\,\big|\det J_{\psi^{-1}}(y)\big|\mathbf{1}_V(y)$$

i. Méthode fonction test: $\mathbb{E}[h(Y)] = \int h(\psi(x))f_X(x)\mathrm{d}x$, poser $y = \psi(x)$, $\mathrm{d}x = |\det J_{\psi^{-1}}|\mathrm{d}y$

ii. Polaires: $\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta$; $\dim Y < n$: compléter puis marginaliser

Disque uniforme $f = \frac{1}{\pi}\mathbf{1}_{x^2+y^2\le 1}$, (R, Θ) polaires:

i. $f_{(R,\Theta)} = \frac{r}{\pi}\mathbf{1}_{[0,1]}(r)\mathbf{1}_{[-\pi,\pi]}(\theta)$ = produit: indépendantes

ii. $f_R = 2r\mathbf{1}_{[0,1]}$ ($F_R = r^2$), $\Theta \sim \mathcal{U}[-\pi, \pi]$

iii. Simulation: $R = \sqrt{U_1}$, $\Theta = 2\pi U_2 - \pi$ (pas $R = U_1$!)

Conditionnement

Y **discrète**, $\mathbb{P}(Y = i) > 0$:

$$\mathbb{P}(X = j \mid Y = i) = \frac{\mathbb{P}(X = j, Y = i)}{\mathbb{P}(Y = i)}$$

$$\mathbb{E}[f(X) \mid Y = i] = \sum_j f(j)\mathbb{P}(X = j \mid Y = i)$$

Densité $f(x, y)$:

$$f_{X|Y=y}(x) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{f(x, y)}{\int f(x', y)\,\mathrm{d}x'}$$

$$\mathbb{E}[h(X) \mid Y = y] = \int h(x)f_{X|Y=y}(x)\,\mathrm{d}x$$

$\mathbb{E}[X \mid Y]$: variable aléatoire, fonction de Y:

$$\mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid Y]\big] = \mathbb{E}[X]$$

$$\mathbb{E}[f(X)g(Y)] = \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[f(X) \mid Y]g(Y)\big]$$

i. $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow \mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[X]$; $\mathbb{P}(X \in A) = \sum_i \mathbb{P}(X \in A \mid Y = i)\mathbb{P}(Y = i)$

ii. Somme aléatoire (Wald): $N \perp\!\!\!\perp (X_k)$ i.i.d.: $\mathbb{E}\big[\sum_{k=1}^N X_k\big] = \mathbb{E}[N]\mathbb{E}[X_1]$

Exemples (TD, CC)

Poisson (CC 25-26), $X \sim \mathcal{P}(\lambda) \perp\!\!\!\perp Y \sim \mathcal{P}(\mu)$, $Z = X + Y$:

i. $\varphi_X(t) = \sum_k e^{-\lambda}\frac{(\lambda e^{it})^k}{k!} = e^{\lambda(e^{it}-1)}$

ii. $\varphi_Z = \varphi_X\varphi_Y \Rightarrow Z \sim \mathcal{P}(\lambda + \mu)$

iii. $X \mid Z = n \sim \mathcal{B}\big(n, \frac{\lambda}{\lambda+\mu}\big)$

iv. $N \mid X \sim \mathcal{B}(X, p)$ (amincissement): $N \sim \mathcal{P}(\lambda p)$

Not seven: S somme de 2 dés, $\mathbb{P}(S = k) = \frac{6-|7-k|}{36}$, $\mathbb{E}S = 7$:

i. τ (premier 7) $\sim \mathcal{G}(\frac{1}{6})$, $\mathbb{E}\tau = 6$

ii. $\mathbb{E}[S \mid S \ne 7] = 7$, $\mathbb{E}[G] = \mathbb{E}[\tau - 1] \cdot 7 = 35$

iii. $\mathbb{E}[X_{n+1} \mid X_n = i] = \frac{5}{6}(i + 7) > i \iff i < 35$: rejouer tant que le gain < 35

Absence de mémoire: $\mathbb{P}(X > t + s \mid X > t) = \frac{e^{-\lambda(t+s)}}{e^{-\lambda t}} = e^{-\lambda s}$.

Triangle $O, (X, 0), (0, Y)$, $X, Y \sim \mathcal{U}[0, 1]$: $\mathcal{A} = \frac{XY}{2}$, $\mathbb{E}\mathcal{A} = \frac{1}{8}$,

$$\mathbb{P}(\mathcal{A} \le \tfrac{1}{8}) = \mathbb{P}(XY \le \tfrac{1}{4}) = \tfrac{1}{4} + \int_{1/4}^1 \frac{\mathrm{d}x}{4x} = \tfrac{1}{4} + \frac{\ln 4}{4} \approx 0{,}60$$

Castor et Pollux (arrivées $\mathcal{U}[0, 60]$, attente ≤ 10): rencontre $\mathbb{P}(|X - Y| \le 10) = 1 - (\frac{50}{60})^2 = \frac{11}{36}$ (dessin: carré moins deux triangles).

Processus de Poisson: $T_n = \sum_1^n X_i$, $X_i \sim \mathcal{E}(\lambda)$: $T_n \sim \Gamma(n, \lambda)$; $N_t = \max\{n : T_n \le t\} \sim \mathcal{P}(\lambda t)$.

Pile ou face (CC 23-24): $S_k \sim \mathcal{B}(k, p)$; $S_k \perp\!\!\!\perp X_{k+1}$ (fonctions de lancers disjoints); $\mathbb{P}(S_{k+1} = l \mid S_k = m) = p$ si $l = m + 1$, $1 - p$ si $l = m$.

Méthode

i. Indépendance: factoriser la densité **et** le support

ii. Somme: convolution, ou mieux fonctions caractéristiques (§5)

iii. Min/max: passer par $\mathbb{P}(\min > t)$, $\mathbb{P}(\max \le t)$

iv. Problèmes géométriques ($\mathcal{U}$ sur un domaine): rapport d'aires, dessin

5. Transformées

Fonction génératrice

X à valeurs dans $\mathbb{N}$, $s \in [-1,1]$:

$$G_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{n\geq 0} \mathbb{P}(X=n)s^n$$

i. $G_X(1) = 1$; série entière de rayon ≥ 1

ii. $\mathbb{P}(X=n) = \frac{G_X^{(n)}(0)}{n!}$: G_X caractérise la loi

iii. $G'_X(1) = \mathbb{E}[X]$, $G''_X(1) = \mathbb{E}[X(X-1)]$; $\operatorname{Var} X = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2$

iv. $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow G_{X+Y} = G_X G_Y$

v. Somme aléatoire, $N \perp\!\!\!\perp (X_k)$ i.i.d.: $G_{\sum_1^N X_k} = G_N \circ G_X$

Fonction caractéristique

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int e^{itx}\,\mathrm{d}\mathbb{P}_X(x)$$

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{i\,t\cdot X}] \quad (X \in \mathbb{R}^n,\ t\cdot X = \textstyle\sum t_j X_j)$$

Transformée de Fourier de la loi; existe toujours ($|e^{itX}| = 1$).

i. $\varphi_X(0) = 1$, $|\varphi_X| \leq 1$, continue, $\varphi_X(-t) = \overline{\varphi_X(t)}$

ii. **Caractérise la loi**: $\varphi_X = \varphi_Y \Rightarrow X \sim Y$

iii. $\mathbb{E}|X|^k < \infty \Rightarrow \varphi_X \in C^k$, $\mathbb{E}[X^k] = i^{-k}\varphi_X^{(k)}(0)$

iv. $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb}\varphi_X(at)$

v. $X \perp\!\!\!\perp Y \Rightarrow \varphi_{X+Y} = \varphi_X\varphi_Y$

vi. Indépendance $\iff \varphi_{(X,Y)}(t,s) = \varphi_X(t)\varphi_Y(s)$

vii. Loi symétrique ($X \sim -X$) $\iff \varphi_X$ réelle

viii. Convergence en loi $\iff \varphi_{X_n} \to \varphi_X$ (§7)

Gaussienne (dériver sous $\int$ puis IPP: $\varphi' = -t\varphi$):

$$\varphi_{\mathcal{N}(m,\sigma^2)}(t) = \exp\left(itm - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

Tables

Loi	$G_X(s)$	$\varphi_X(t)$
$\mathcal{B}(p)$	$1-p+ps$	$1-p+pe^{it}$
$\mathcal{B}(n,p)$	$(1-p+ps)^n$	$(1-p+pe^{it})^n$
$\mathcal{G}(p)$	$\frac{ps}{1-(1-p)s}$	$\frac{pe^{it}}{1-(1-p)e^{it}}$
$\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{\lambda(s-1)}$	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$

Loi	$\varphi_X(t)$
$\mathcal{U}[a,b]$	$\frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$
$\mathcal{U}[-a,a]$	$\frac{\sin at}{at}$
$\mathcal{E}(\lambda)$	$\frac{\lambda}{\lambda-it}$
$\Gamma(a,\lambda)$	$\left(\frac{\lambda}{\lambda-it}\right)^a$
$\mathcal{N}(m,\sigma^2)$	$e^{itm-\sigma^2t^2/2}$
$\mathcal{C}(c)$	$e^{-c\lvert t\rvert}$

i. Calcul discret: $\sum_k p_k e^{itk}$, reconnaître une série géométrique/exponentielle

ii. Calcul à densité: $\int e^{itx}f(x)\mathrm{d}x$; ex. $\int_0^\infty \lambda e^{-(\lambda-it)x}\mathrm{d}x = \frac{\lambda}{\lambda-it}$

Méthode (loi d'une somme)

i. Calculer φ (ou G) de chaque terme

ii. Multiplier (indépendance)

iii. Reconnaître la transformée d'une loi connue $\Rightarrow$ c'est la loi (caractérisation)

Ex: $\mathcal{N}(m,\sigma^2) + \mathcal{N}(r,\nu^2)$: $e^{itm-\frac{\sigma^2t^2}{2}}e^{itr-\frac{\nu^2t^2}{2}} = e^{it(m+r)-\frac{(\sigma^2+\nu^2)t^2}{2}}$.

Exemples (TD)

Géométrique → exponentielle: $Y_h \sim \mathcal{G}(\rho_h)$, $\rho_h = 1-e^{-\lambda h}$, $Z_h = hY_h$:

$$\varphi_{Z_h}(t) = \frac{\rho_h e^{ith}}{1-(1-\rho_h)e^{ith}} \xrightarrow[h\to 0]{} \frac{\lambda}{\lambda - it}$$

($\rho_h \sim \lambda h$, $1-e^{-\lambda h}e^{ith} \sim (\lambda-it)h$): $Z_h \to \mathcal{E}(\lambda)$ en loi; version continue du temps d'attente.

Somme géométrique d'exponentielles: $N \sim \mathcal{G}(p) \perp\!\!\!\perp X_k \sim \mathcal{E}(\lambda)$ i.i.d., conditionner par N:

$$\varphi(t) = \sum_{n\geq 1} p(1-p)^{n-1}\Big(\frac{\lambda}{\lambda-it}\Big)^n = \frac{p\lambda}{p\lambda - it}$$

donc $\sum_{k=1}^N X_k \sim \mathcal{E}(p\lambda)$.

Binomiale par génératrice: $G^n_{\mathcal{B}(p)} = (1-p+ps)^n = G_{\mathcal{B}(n,p)}$, d'où $\mathcal{B}(n,p) + \mathcal{B}(m,p) = \mathcal{B}(n+m,p)$.

Moments par G: $\mathcal{P}(\lambda)$: $G'(1) = \lambda$, $G''(1) = \lambda^2$, $\operatorname{Var} = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$. $\mathcal{G}(p)$: $G'(1) = \frac{1}{p}$.

Moments par φ: $\mathcal{E}(\lambda)$: $\varphi'(0) = \frac{i}{\lambda} \Rightarrow \mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}$; $\varphi''(0) = -\frac{2}{\lambda^2} \Rightarrow \mathbb{E}X^2 = \frac{2}{\lambda^2}$.

Transformée de Laplace

$X \geq 0$: $L_X(s) = \mathbb{E}[e^{-sX}]$, $s \geq 0$; mêmes propriétés (caractérise la loi, produit pour la somme, $\mathbb{E}[X] = -L'(0)$). $\mathcal{E}(\lambda)$: $\frac{\lambda}{\lambda+s}$; $\Gamma(a,\lambda)$: $(\frac{\lambda}{\lambda+s})^a$.

Méthode

i. Valeurs entières: génératrice (plus simple); sinon φ

ii. Somme de N termes aléatoires: conditionner par N ($\mathbb{E}[\cdot \mid N=n]$), puis sommer

iii. Limite en loi: limite de $\varphi_{X_n}(t)$ pour t fixé, reconnaître

iv. «Refaire les calculs» en CC: écrire la série/l'intégrale explicitement

6. Vecteurs gaussiens

Gaussienne réelle $\mathcal{N}(m,\sigma^2)$ ($\sigma=0$: constante m, «gaussienne dégénérée»):

$$\varphi(t)=e^{itm-\sigma^2t^2/2},\quad X=m+\sigma Z,\ Z\sim\mathcal{N}(0,1)$$

Vecteur gaussien: $X\in\mathbb{R}^n$ tel que **toute combinaison linéaire** $t\cdot X=\sum t_jX_j$ soit gaussienne réelle.

i. Composantes gaussiennes $\not\Rightarrow$ vecteur gaussien; gaussiennes **indépendantes** $\Rightarrow$ vecteur gaussien

Moyenne, covariance

$$m=\mathbb{E}[X],\quad \Gamma_X=\big(\mathrm{Cov}(X_i,X_j)\big)_{i,j}$$
$$\Gamma_X=\mathbb{E}[(X-m)(X-m)^T]$$

i. Γ_X **symétrique positive**: $t^T\Gamma t=\mathrm{Var}(t\cdot X)\geq 0$; diagonale = variances; $\Gamma_{12}^2\leq\Gamma_{11}\Gamma_{22}$

ii. Loi entièrement déterminée par (m,Γ): $X\sim\mathcal{N}(m,\Gamma)$

$$\varphi_X(t)=\exp\Big(i\,t\cdot m-\frac{1}{2}t^T\Gamma_Xt\Big)$$
$$t\cdot X\sim\mathcal{N}\big(t\cdot m,\ t^T\Gamma_Xt\big)$$

Transformation affine

A matrice $r\times n$, $B\in\mathbb{R}^r$:

$$Y=AX+B\sim\mathcal{N}\big(Am+B,\ A\Gamma_XA^T\big)$$

i. Toujours gaussien, pour **toute** matrice constante A

ii. Exemple $n=2$: $aX+bY\sim\mathcal{N}\big(am_X+bm_Y,\ a^2\sigma_X^2+b^2\sigma_Y^2+2ab\sigma_{XY}\big)$

iii. $(X+Y,X-Y)$: $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$, $\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)=\sigma_X^2-\sigma_Y^2$

Représentation canonique

$\Gamma_X=AA^T$ (A symétrique positive: diagonaliser $\Gamma=O\,\mathrm{diag}(\lambda_i)O^T$, $A=O\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_i})O^T$; ou Cholesky):

$$X\overset{loi}{=}m+AY,\quad Y\sim\mathcal{N}(0,I_n)$$

Densité

Si Γ_X est **inversible** ($\det\Gamma>0$):

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n\det\Gamma_X}}\exp\Big(-\frac{1}{2}(x-m)^T\Gamma_X^{-1}(x-m)\Big)$$

i. Définie sur $\mathbb{R}^n$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$

ii. Γ non inversible (rang $r<n$): X vit dans un sous-espace affine de dimension r, **pas de densité**

iii. $\mathcal{N}(0,I_2)$: $f=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x_1^2+x_2^2}{2}}$

iv. $n=2$, $\rho=\frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X\sigma_Y}$: $\det\Gamma=\sigma_X^2\sigma_Y^2(1-\rho^2)$; inverse $\frac{1}{\det}\begin{pmatrix}\sigma_Y^2&-\sigma_{XY}\\-\sigma_{XY}&\sigma_X^2\end{pmatrix}$

Indépendance

$X=(Y,Z)$ **vecteur gaussien**:

$$Y\perp\!\!\!\perp Z\iff\mathrm{Cov}(Y_k,Z_l)=0\ \forall k,l$$

i. Composantes indépendantes $\iff$ Γ diagonale

ii. Faux si le couple n'est pas gaussien (contre-exemple ci-dessous)

iii. $\mathcal{N}(0,\sigma^2I)$ est invariante par rotation

Contre-exemple (TD)

$X\sim\mathcal{N}(0,1)\perp\!\!\!\perp Y=\pm1$ ($\frac{1}{2}$ chacun), $Z=XY$:

i. $Z\sim\mathcal{N}(0,1)$ (symétrie de X)

ii. $\mathrm{Cov}(X,Z)=\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y]=0$: non corrélées

iii. Si (X,Z) était gaussien: $\mathcal{N}(0,I_2)$, donc indépendantes

iv. Mais $X+Z=X(1+Y)$ vaut 0 avec probabilité $\frac{1}{2}$: pas gaussienne, donc (X,Z) **n'est pas** un vecteur gaussien

v. $|Z|=|X|$: X et Z **dépendantes** bien que non corrélées

Rotation

$X\sim\mathcal{N}(0,\Gamma)$, R_θ rotation: $R_\theta X\sim\mathcal{N}(0,R_\theta\Gamma R_\theta^T)$. Même loi $\forall\theta\iff\Gamma R_\theta=R_\theta\Gamma\iff\Gamma=\sigma^2I_2$.

Exemples (TD, CC)

TD: $m=(-1,3)$, $\Gamma=\begin{pmatrix}1&1\\1&4\end{pmatrix}$, $Z=-2X+Y$:

$$\mathbb{E}Z=2+3=5,\quad \mathrm{Var}\,Z=4\cdot1+4-2\cdot2\cdot1=4$$
$$Z\sim\mathcal{N}(5,4)$$

TD: $(X_1,X_2)\sim\mathcal{N}(0,I)$: X_1+X_2 et X_1-X_2 non corrélées (et gaussiennes ensemble) donc indépendantes; $\sin(X_1-X_2)$ indépendante de X_1+X_2.

CC 23-24: $X\sim\mathcal{N}(0,I_2)$:

i. $U=1+X_1+2X_2\sim\mathcal{N}(1,5)$

ii. $Y=AX$, $A=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$: $\Gamma_Y=AA^T=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}$, $\det=0$: pas de densité ($Y_1=Y_2$)

iii. $Y_1+Y_2=X_1+X_2\sim\mathcal{N}(0,2)$; $Y_1-Y_2=0$

CC 25-26: $m=(1,0)$, $\Gamma=\begin{pmatrix}2&1\\t&2\end{pmatrix}$:

i. Γ symétrique: $t=1$

ii. $\det\Gamma=3>0$: densité sur $\mathbb{R}^2$, à valeurs dans $\mathbb{R}_+^*$

iii. $\mathrm{Cov}(X,Y)=1\neq0$: dépendantes

iv. $Z=3X+2Y+1$: $\mathbb{E}Z=4$, $\mathrm{Var}\,Z=9\cdot2+4\cdot2+2\cdot3\cdot2\cdot1=38$, $Z\sim\mathcal{N}(4,38)$

v. $A(X,Y)^T$ gaussien pour toute matrice constante A

Densité: $X\sim\mathcal{N}(0,I_2)$, $Z=\frac{X_2^2}{X_1^2}$: on écrit $Z=\frac{U}{1-U}$ avec $U=\frac{X_2^2}{X_1^2+X_2^2}$ puis changement de variable 1D.

Méthode

i. Montrer «gaussien»: écrire $AX+B$ avec X gaussien, ou toute combinaison linéaire gaussienne

ii. Loi d'une combinaison linéaire: calculer moyenne et variance seulement ($t^T\Gamma t$)

iii. Indépendance: calculer les covariances (si vecteur gaussien!)

iv. Densité: vérifier $\det\Gamma\neq0$

v. Γ valide: symétrique, diagonale ≥0, $\det\geq0$

7. Convergences

Presque sûre: $X_n \to X$ p.s. si $\mathbb{P}(\{\omega : X_n(\omega) \to X(\omega)\}) = 1$.

En loi ($X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$), définitions équivalentes:

i. $\mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$ pour toute f continue bornée
ii. $\mathbb{P}(X_n \in A) \to \mathbb{P}(X \in A)$ si $\mathbb{P}(X \in \partial A) = 0$; réel: $F_{X_n}(x) \to F_X(x)$ aux points de continuité de F_X
iii. $\varphi_{X_n}(t) \to \varphi_X(t)$ pour tout t (**Lévy**)

i. p.s. $\Rightarrow$ en loi (convergence dominée); réciproque fausse ($X_n = X \sim \mathcal{N}(0,1)$ tend en loi vers $-X$, pas p.s.)
ii. En loi: convergence des lois, pas des variables
iii. Aussi: en probabilité ($\mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon) \to 0$), dans L^p ($\mathbb{E}|X_n - X|^p \to 0$); p.s. ou $L^p \Rightarrow$ proba $\Rightarrow$ loi

Loi des grands nombres

(X_n) i.i.d., $\mathbb{E}|X_1| < \infty$:

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n} X_j \xrightarrow[n\to\infty]{\text{p.s.}} \mathbb{E}[X_1]$$

i. Fréquence empirique $\frac{1}{n}\sum \mathbf{1}_{X_j \in A} \to \mathbb{P}(X_1 \in A)$
ii. Faible (Tchebychev): $\mathbb{P}(|\bar{X}_n - m| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$
iii. Monte-Carlo: $\frac{1}{n}\sum g(U_j) \to \int_0^1 g$
iv. Cauchy: pas de LGN ($\bar{X}_n \sim \mathcal{C}(1)$ pour tout n)

Théorème central limite

(X_n) i.i.d., $\mathbb{E}[X_1^2] < \infty$, $m = \mathbb{E}X_1$, $\sigma^2 = \operatorname{Var} X_1$:

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma}\big(\bar{X}_n - m\big) = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0,1)$$

i. En pratique: $S_n \approx \mathcal{N}(nm, n\sigma^2)$, $\bar{X}_n \approx \mathcal{N}(m, \frac{\sigma^2}{n})$
ii. Erreur de la LGN en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
iii. Intervalle de confiance à 95 %: $\bar{X}_n \pm 1{,}96\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Approximations

i. $\mathcal{B}(n,p) \approx \mathcal{N}(np, np(1-p))$ si np, $n(1-p)$ grands ($\gtrsim 10$)
ii. $\mathcal{B}(n,p) \approx \mathcal{P}(np)$ si n grand, p petit
iii. $\mathcal{P}(\lambda) \approx \mathcal{N}(\lambda, \lambda)$ si λ grand
iv. Correction de continuité (discret $\to$ continu): $\mathbb{P}(S \leq k) \approx \Phi\big(\frac{k+\frac{1}{2}-nm}{\sigma\sqrt{n}}\big)$

Exemples (TD, CC)

Surbooking: 328 sièges, 400 réservations, présence 0,8:

i. $S \sim \mathcal{B}(400; 0{,}8)$, $\mathbb{E}S = 320$, $\operatorname{Var} S = 64$, $\sigma = 8$
ii. $\mathbb{P}(\text{au moins } k \text{ refusés}) = \mathbb{P}(S \geq 328 + k)$
iii. $k = 1$: $\mathbb{P}(S \geq 329) \approx 1 - \Phi\big(\frac{328{,}5-320}{8}\big) = 1 - \Phi(1{,}06) \approx 0{,}14$
iv. $\mathbb{P}(S_n \leq 328) \geq 0{,}98$: $\frac{328{,}5-0{,}8n}{0{,}4\sqrt{n}} \geq 2{,}054 \Rightarrow n \leq 390$

AR(1): $X_{n+1} = \theta X_n + W_{n+1}$, $W_n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ i.i.d.:

i. X_n fonction de $W_1..W_n$ donc $\perp\!\!\!\perp W_{n+1}$
ii. $\mathbb{E}X_n = 0$, $\mathbb{E}X_n^2 = \sigma^2\frac{1-\theta^{2n}}{1-\theta^2}$, X_n gaussienne
iii. $|\theta| < 1$: $\varphi_{X_n}(t) \to e^{-\frac{\sigma^2 t^2}{2(1-\theta^2)}}$, $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\big(0, \frac{\sigma^2}{1-\theta^2}\big)$

Norme ∞ (CC 23-24), $Z \sim \mathcal{U}([-R,R]^2)$, $R = 12$:

i. $\mathbb{P}(\|Z\|_\infty \leq r) = \frac{(2r)^2}{(2R)^2} = \frac{r^2}{R^2}$, densité $\frac{2r}{R^2}$
ii. LGN: $\frac{1}{n}\sum \|Z_j\|_\infty \to \mathbb{E}\|Z\|_\infty = \frac{2R}{3} = 8$
iii. W=distance au milieu d'un bord: $\mathbb{E}W = \frac{13R}{12} = 13$, $\mathbb{E}W^2 = \frac{17R^2}{12}$, $\operatorname{Var} W = \frac{35R^2}{144} = 35$
iv. Point de collecte au **centre** (distance moyenne $8 < 13$)

Jeu d'argent: $C_n \to 0$ p.s. via LGN sur $\ln C_n$ (§3).

Simulation

On dispose de $U_1, U_2, \ldots$ i.i.d. $\mathcal{U}[0,1]$ (`rand`).

Inversion: F continue strictement croissante:

$$X = F^{-1}(U) \text{ a pour FdR } F$$
$$\mathbb{P}(F^{-1}(U) \leq x) = \mathbb{P}(U \leq F(x)) = F(x)$$

En général, inverse généralisée $F^{-1}(u) = \inf\{x : F(x) \geq u\}$.

i. $\mathcal{E}(\lambda)$: $-\frac{1}{\lambda}\ln U$ (car $1 - U \sim U$)
ii. Cauchy: $c\tan(\pi(U - \frac{1}{2}))$
iii. Pareto: $aU^{-1/\lambda}$

Discrète (valeurs $x_1, \ldots, x_n$, probabilités p_i): découper $[0,1]$ en intervalles de longueurs p_i:

$$X = x_i \text{ si } U \in \Big[\sum_{j<i} p_j,\ \sum_{j\leq i} p_j\Big[$$

Box-Muller: $\sqrt{-2\ln U_1}\cos(2\pi U_2)$ et $\sqrt{-2\ln U_1}\sin(2\pi U_2)$: deux $\mathcal{N}(0,1)$ indépendantes.

Vecteur gaussien $\mathcal{N}(m, \Gamma)$: $m + AY$, $AA^T = \Gamma$ (Cholesky), $Y \sim \mathcal{N}(0, I)$.

Uniforme sur un domaine: polaires (disque: $R = \sqrt{U_1}$), ou rejet (tirer dans un carré englobant, garder si dans le domaine).

Indépendance: simuler chaque composante avec des U_i différents.

Méthode

i. Moyenne empirique d'i.i.d.: LGN (limite = espérance)
ii. Probabilité sur une somme de beaucoup de termes: TCL, centrer-réduire, table de Φ
iii. Convergence en loi: FdR ou φ, limite à t fixé
iv. Produit de variables: passer au ln pour avoir une somme
v. Vérifier les hypothèses: i.i.d., $\mathbb{E}|X| < \infty$ (LGN), $\mathbb{E}X^2 < \infty$ (TCL)

8. Intégration et Fourier

Intégrale de Lebesgue

i. Étagées $\sum \alpha_i \mathbf{1}_{A_i} \mapsto \sum \alpha_i \mu(A_i)$, puis limites croissantes; $\int X \mathrm{d}\mathbb{P} = \mathbb{E}[X]$; = Riemann quand il existe

ii. Défini à un ensemble de mesure nulle près: $X = Y$ p.s.; $X \geq 0$ et $\mathbb{E}X = 0 \Rightarrow X = 0$ p.s.

iii. L^1 (norme $\mathbb{E}|X|$, Banach), L^2 (produit scalaire $\mathbb{E}[XY]$, Hilbert)

Convergence monotone: $0 \leq f_n \uparrow f$ p.p.:

$$\int f_n \,\mathrm{d}\mu \uparrow \int f \,\mathrm{d}\mu$$

Convergence dominée: $f_n \to f$ p.p. et $|f_n| \leq g$, $\int g < \infty$:

$$\lim \int f_n \,\mathrm{d}\mu = \int f \,\mathrm{d}\mu$$

Fubini-Tonelli ($f \geq 0$): on peut toujours échanger l'ordre. **Fubini**: si $\iint |f| < \infty$, idem:

$$\int_E \Big(\int_F f \,\mathrm{d}\nu \Big) \mathrm{d}\mu = \int_F \Big(\int_E f \,\mathrm{d}\mu \Big) \mathrm{d}\nu$$

Sous le signe $\int$: $F(t) = \int f(x,t) \,\mathrm{d}\mu(x)$:

i. Continue si $t \mapsto f(x,t)$ continue et $|f(x,t)| \leq G(x)$, $\int G < \infty$

ii. Dérivable, $F'(t) = \int \partial_t f(x,t) \,\mathrm{d}\mu$ si $|\partial_t f(x,t)| \leq G(x)$ intégrable

Convolution

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y) \,\mathrm{d}y$$

i. Commutative, associative (Fubini); régularisante: $(f*g)' = f' * g$

ii. Densité d'une somme indépendante: $f_{X+Y} = f_X * f_Y$

iii. $\mathbf{1}_{[0,1]} * \mathbf{1}_{[0,1]}$: triangle sur $[0,2]$, $\min(x, 2-x)^+$

iv. $f_\alpha = e^{-\alpha x} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$: $f_\alpha * f_\beta = \frac{e^{-\beta x} - e^{-\alpha x}}{\alpha - \beta} \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$ ($\alpha \neq \beta$); $x e^{-\alpha x}$ si $\alpha = \beta$

v. $g_a = \frac{a}{a^2 + x^2}$: $g_a * g_b = \pi g_{a+b}$ (Cauchy: $\mathcal{C}(a) + \mathcal{C}(b) = \mathcal{C}(a+b)$)

Distributions

Classe $\mathcal{S}$: C^∞ à décroissance rapide (ex. $e^{-x^2/2}$; pas $e^{-|x|}$, ni $\frac{1}{1+x^{18}}$). Distribution T: forme linéaire continue sur $\mathcal{S}$; une fonction φ s'identifie à $f \mapsto \int \varphi f$.

i. Dirac: $\delta_{x_0}(f) = f(x_0)$; $f * \delta_0 = f$, $\delta_a * \delta_b = \delta_{a+b}$, $\delta_a * f = f(a + \cdot)$

ii. Dérivée: $T'(f) = -T(f')$; $\delta'_{x_0}(f) = -f'(x_0)$; $\delta'_0 * T = T'$

iii. Heaviside $H = \mathbf{1}_{\mathbb{R}_+}$: $H' = \delta_0$; $(e^{-x} H)' = \delta_0 - e^{-x} H$; $|x|' = 2H - 1$

iv. C^1 par morceaux: $f' = \sum \Delta f(x_i) \, \delta_{x_i} + f'_{\text{classique}}$ (sauts $\to$ Diracs)

Transformée de Fourier

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2i\pi\xi x} \,\mathrm{d}x$$

i. $\mathcal{S} \to \mathcal{S}$; auto-adjointe: $\int \hat{f} g = \int f \hat{g}$

ii. $\hat{\hat{f}} = \check{f}$ ($\check{f}(x) = f(-x)$): inversion

iii. **Parseval**: $\int |f|^2 = \int |\hat{f}|^2$; s'étend à L^2

iv. $\widehat{f * g} = \hat{f}\,\hat{g}$

v. Translation: $\widehat{f(\cdot - a)} = e^{-2i\pi a\xi} \hat{f}$; $\widehat{e^{2i\pi a \cdot} f} = \hat{f}(\cdot - a)$

vi. Distributions: $\hat{T}(f) = T(\hat{f})$; $\hat{\delta}_0 = 1$, $\hat{\delta}_a = e^{-2i\pi a\xi}$

vii. $\widehat{e^{-\pi x^2}} = e^{-\pi \xi^2}$; lien probas: $\varphi_X(t) = \hat{f}_X(-\frac{t}{2\pi})$

EDO: $ay'' + by' + cy = f$: $y = y_0 * f$, $(a\delta''_0 + b\delta'_0 + c\delta_0) * y_0 = \delta_0$.